



בחינה 1 בעיבוד תמונות, 01/12/24

ענו על כל השאלות. מותר חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.

משך הבחינה: שעה

פתרו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה.

ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת. אם תרצו לסמן את התשובה המקורית שוב, ניתן להשחיר את המשבצת האחרת שסימנתם, ולהקיף את המשבצת של תשובה המקורית.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:

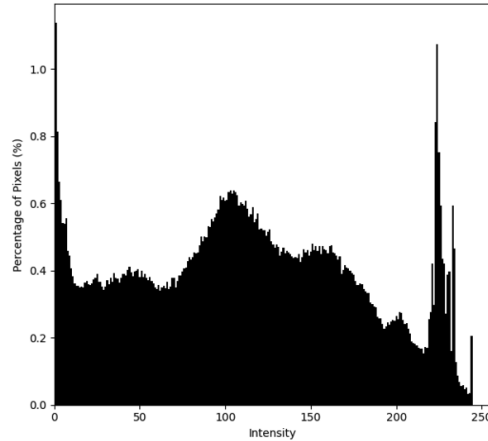


+100/2/30+

Question 1

שאלה 1:

נתונה תמונה I בעלת ערכי פיקסלים $[0, 244]$.
להלן התמונה I וההיסטוגרמה שלה



נגדיר את הפעולות הבאות:

- EQ = הפעלת שיווי היסטוגרמה על התמונה.
- DX = חישוב ערך מוחלט של הנגזרת בציר X . הנגזרת מחושבת באמצעות טרנספורם פורייה.
- T = הפעלת הפונקציה T (תוגדר בהמשך).

כמו כן, להזכירכם, סכום ההפרשים הריבועי (sum of square differences) מוגדר כ:

$$SSD(U, V) = \sum_i (U[i] - V[i])^2$$

בכל תא בטבלה שבעמוד הבא עליכם להחליט האם ה SSD בין ההיסטוגרמות של שתי התמונות בראש העמודה גדול מ 0 או שווה ל 0.

הערה: נחשב היסטוגרמה של תמונה כך שציר X בהיסטוגרמה הוא רמת אפור וציר Y בהיסטוגרמה הוא אחוז הפיקסלים בכל רמת אפור.



בעמודה הימנית ביותר מוגדרת T שונה לכל שורה ומצורפת דוגמה סכמטית להפעלת T על

בכל תא בטבלה, סמנו **אחת** מהאפשרויות לתוצאה של SSD בין **ההיסטוגרמות** של שתי התמונות בראש העמודה.

$DX(I), DX(T(I))$	$EQ(I), EQ(T(I))$	$I, T(I)$	הגדרת $T(I)$
Q1.1 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.2 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.3 ☐ > 0 ☐ $= 0$	(1) הוספת 10 לכל פיקסל
Q1.4 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.5 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.6 ☐ $= 0$ ☐ > 0	(2) נגטיב - החלפת כל פיקסל p ב $255 - p$
Q1.7 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.8 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.9 ☐ > 0 ☐ $= 0$	(3) סיבוב התמונה ב 90 מעלות
Q1.10 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.11 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.12 ☐ $= 0$ ☐ > 0	(4) שיקוף התמונה סביב ציר Y
Q1.13 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.14 ☐ $= 0$ ☐ > 0	Q1.15 ☐ $= 0$ ☐ > 0	(5) חלוקת כל דרגות האפור ב 2
Q1.16 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.17 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.18 ☐ $= 0$ ☐ > 0	(6) שכפול התמונה פי 2 בכל כיוון (ראו שרטוט)
Q1.19 ☐ $= 0$ ☐ > 0	Q1.20 ☐ > 0 ☐ $= 0$	Q1.21 ☐ > 0 ☐ $= 0$	(7) הקטנה פי 2 ע"י פורייה של התמונה ב (6)

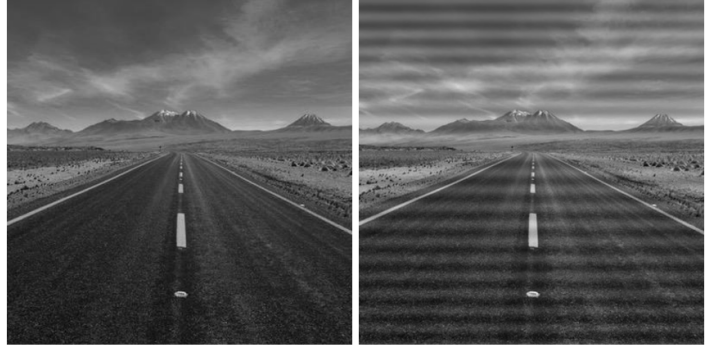


+100/4/28+

Question 2

שאלה 2:

נתונה התמונה הבאה (מימין) בגודל 400x400 שנוצרה מתמונה רגילה (משמאל) שנוסף אליה גל סינוס באורך גל הקטן מ 40 פיקסלים.



בחלק זה ננסה להסיר את גל הסינוס שנוסף לתמונה. נעשה זאת בעזרת 3 סוגי אלגוריתמים שונים - (1) אלגוריתם המתבסס על פורייה, (2) אלגוריתם המתבסס על שיווי היסטוגרמה, (3) אלגוריתם המתבסס על טשטוש. בכל גישה עליכם תחילה לבחור את השלבים כך שיחזירו את התמונה הטובה ביותר **ללא גלים**, ולבסוף לבחור את התמונה אותה יחזיר האלגוריתם מבין האפשרויות הבאות:





+100/5/27+

אלגוריתם פורייה:

צעד 1: חישוב טרנספורם פורייה F וספקטרום פורייה S .

צעד 2 (בחרו אופציה אחת):

- A. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 10$ הממקסם את $S(m, 0)$.
- B. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 10$ הממקסם את $S(0, m)$.
- C. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 40$ הממקסם את $S(m, 0)$.
- D. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 40$ הממקסם את $S(0, m)$.

1:

- ☐ C ☐ B ☐ A ☐ D

צעד 3 (בחרו אופציה אחת):

- A. איפוס כל התדרים ב $F(u, v)$ עבור $|u| > m$.
- B. איפוס כל התדרים ב $F(u, v)$ עבור $|v| > m$.
- C. איפוס התדרים $F(m, 0)$ ו $F(-m, 0)$.
- D. איפוס התדרים $F(0, m)$ ו $F(0, -m)$.

2:

- ☐ C ☐ D ☐ A ☐ B

צעד 4: חישוב טרנספורם פורייה הפוך.

התמונה המתאימה לשיטה היא:

3:

- ☐ B ☐ D ☐ E ☐ F ☐ C ☐ A

אלגוריתם שיווי היסטוגרמה:

צעד 1 (בחרו אופציה אחת):

נבצע:

- A. שיווי היסטוגרמה גלובלי רגיל.
- B. שיווי היסטוגרמה אדפטיבי ושימוש בחלון בגודל 30×30 .
- C. שיווי היסטוגרמה אדפטיבי ושימוש בחלון בגודל 20×20 .
- D. שיווי היסטוגרמה לכל שורה בנפרד (כל שורה לא תלוייה בשורות אחרות).

4:

- ☐ C ☐ B ☐ A ☐ D

התמונה המתאימה לשיטה היא:

5:

- ☐ E ☐ D ☐ F ☐ A ☐ B ☐ C

אלגוריתם טשטוש:

צעד 1 (בחרו אופציה אחת)

נבצע:

- A. טשטוש אחיד עם קרנל בגודל 20×20 .
- B. טשטוש אחיד עם קרנל בגודל 30×30 .
- C. טשטוש אחיד עם קרנל שורה באורך 20.
- D. טשטוש אחיד עם קרנל עמודה באורך 20.
- E. טשטוש אחיד עם קרנל שורה באורך 30.
- F. טשטוש אחיד עם קרנל עמודה באורך 30.

6:

- ☐ B ☐ D ☐ A ☐ E ☐ C ☐ F

התמונה המתאימה לשיטה היא:

7:

- ☐ B ☐ A ☐ F ☐ D ☐ E ☐ C